

A. Pembelajaran Fisika Materi Gelombang

Konsep gelombang termasuk salah satu dasar utama dalam kajian ilmu fisika. Perannya sangat penting dalam kehidupan, bahkan dapat diibaratkan seperti halnya dalam dunia musik modern. Setiap jenis musik yang kita dengarkan bergantung pada gelombang yang dihasilkan oleh musisi dan diterima oleh indera pendengaran manusia. (Halliday dkk, 2010).

1. Pengertian Gelombang

Gelombang merupakan bentuk getaran yang merambat melalui suatu medium tanpa menyebabkan perpindahan permanen pada bagian-bagian medium tersebut (Abdullah, 2017).

2. Besaran-Besaran Gelombang

a) Simpangan

Simpangan merupakan jarak suatu titik pada medium dari posisi keseimbangannya. Penyimpangan suatu titik dalam medium berubah seiring perjalanan gelombang. Ini selalu naik dari titik terendah ke titik tertinggi. Dari waktu ke waktu, jarak dapat berubah menjadi positif atau negatif. (Abdullah, 2017).

b) Amplitudo

Amplitudo gelombang adalah titik penyimpangan terbesar dari medium yang dilaluinya. Mungkin ada penyimpangan maksimum positif atau negatif juga. (Abdullah, 2017).

c) Periode dan frekuensi menggambarkan waktu yang dibutuhkan suatu titik pada medium untuk kembali ke posisi osilasi semula, yang

dikenal dengan istilah periode.

- 1) Misalkan suatu titik berada pada simpangan nol.
- 2) Setelah itu, simpangannya meningkat dan mencapai maksimumnya.
- 3) Terus mengecil menjadi nol, lalu menuju simpangan maksimum negatif, dan akhirnya kembali menjadi nol.

Satu periode adalah periode yang terdiri dari urutan gerakan 1) hingga 3) yang disebutkan di atas (Abdullah, 2017). Secara matematis, besaran periode dapat dinyatakan melalui persamaan (2.1).

$$T = \frac{t}{n} \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan :

T = Periode (s)

t = Waktu (s)

n = Banyaknya gelombang

Frekuensi gelombang merupakan banyaknya getaran yang terjadi pada suatu titik di dalam medium dalam waktu satu detik. Frekuensi gelombang ditentukan berdasarkan seberapa banyak keseluruhan proses (1 sampai 3) tersebut terjadi dalam satu detik (Abdullah, 2017). Secara matematis, frekuensi dapat dinyatakan menggunakan Persamaan 2.2

$$f = \frac{n}{t} \dots\dots\dots (2.2)$$

Keterangan :

f = Frekuensi (Hz)

n = Banyaknya gelombang

t = Waktu (s)

d) Panjang Gelombang

Panjang gelombang merupakan jarak yang memisahkan dua puncak berturut-turut pada suatu gelombang (Abdullah, 2017).

e) Cepat Rambat Gelombang

Kecepatan gelombang merupakan laju pergerakan pola osilasi dari satu titik ke titik lainnya. Laju rambat gelombang pada arah radial, seperti yang terjadi ketika batu dijatuhkan ke permukaan air, menunjukkan panjang gelombang yang terbentuk akibat jatuhnya batu tersebut (Abdullah, 2017). Secara matematis, kecepatan rambat gelombang dapat dituliskan melalui persamaan 2.3.

$$v = \lambda f \dots\dots\dots(2.3)$$

Keterangan :

v = cepat rambat gelombang (m/s)

λ = panjang gelombang (m)

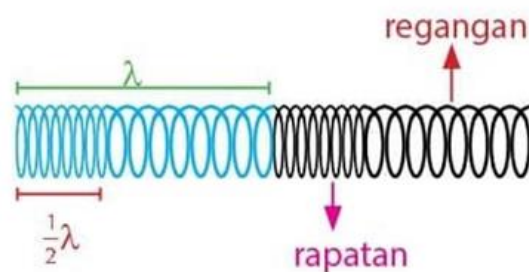
f = Frekuensi (Hz)

3. Macam-Macam Gelombang

Ditinjau dari arah rambat serta arah getarannya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Gelombang longitudinal adalah jenis gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getaran partikel mediumnya. Contohnya dapat dilihat pada gelombang yang merambat melalui slinki, di mana slinki bergetar sejajar dengan sumbunya sehingga membentuk gelombang longitudinal. (Abdullah, 2017).

Gambar 2. 1 Gelombang Longitudinal

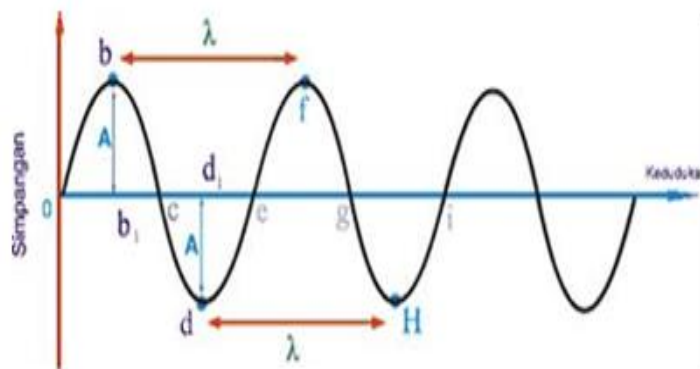


Dalam gelombang longitudinal terdapat bagian rapatan dan renggangan. Panjang gelombang (λ) didefinisikan sebagai jarak antara dua rapatan yang berurutan atau dua renggangan yang berdekatan.

a) Gelombang Transversal

Gelombang yang berosilasi tegak lurus dengan arah penjarannya disebut gelombang transversal. (Halliday dkk, 2010). Gelombang terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Satu panjang gelombang dapat ditunjukkan dengan simbol tertentu, misalnya dari titik b ke titik f atau dari titik d ke titik h. Contoh ilustrasi gelombang transversal dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 2 Gelombang Transversal



Gelombang berdasarkan mediumnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Gelombang Elektromagnetik

Gelombang elektromagnetik, termasuk gelombang radio, dapat merambat tanpa memerlukan medium perantara.

2) Gelombang Mekanik

Gelombang mekanik yang merambat melalui suatu medium dapat dicontohkan oleh gelombang pada tali sebagai salah satu bentuk gelombang mekanik.

4. Pengertian Gelombang Mekanik

Gelombang mekanik membutuhkan medium sebagai perantara perambatannya. Pada medium elastis seperti udara, yang mampu mengalami perubahan bentuk dengan cepat, gelombang mekanik dapat merambat dengan baik (Halliday dkk, 2010).

5. Macam-macam Gelombang Mekanik

a) Gelombang Berjalan

Gelombang berjalan merupakan getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya, di mana setiap titik yang dilewati

mengalami getaran dengan amplitudo dan frekuensi yang sama. Persamaan 2.4 menggambarkan bentuk simpangan gelombang berjalan yang bergerak ke arah positif, yakni sepanjang sumbu x ke kanan. Sebaliknya, Persamaan 2.5 menjelaskan pergerakan gelombang ke arah negatif, yaitu ke kiri atau menuju sumbu x negatif.

$$y(x, t) = A \sin(\omega t - kx) \dots \dots \dots (2.4)$$

$$y(x, t) = A \sin(\omega t + kx) \dots \dots \dots (2.5)$$

Dengan

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \dots \dots \dots (2.6)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \dots \dots \dots (2.7)$$

Keterangan :

y = Simpangan (m)

A = Amplitudo (m)

ω = Frekuensi sudut (Rad/s)

k = Tetapan gelombang $\frac{2\pi}{\lambda}$

t = Waktu (s)

b) Gelombang Stasioner

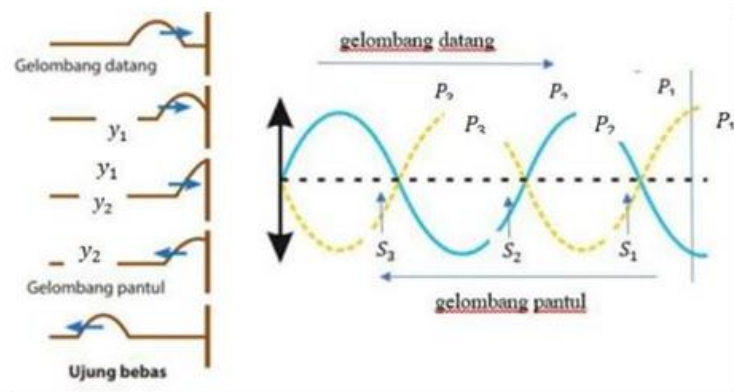
Gelombang berdiri, yang juga dikenal sebagai gelombang stasioner, terjadi ketika medium bergerak berlawanan arah dengan arah rambat gelombang, atau ketika dua gelombang dengan amplitudo dan kecepatan yang saling berlawanan saling

berinterferensi.

1) Gelombang Stasioner Ujung Bebas

Gelombang yang memiliki ujung bebas tidak mengalami perubahan fase, karena gelombang datang dan gelombang pantulnya memiliki fase yang identik. Ilustrasi mengenai gelombang stasioner dengan ujung bebas ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Gambar 2. 3 Gelombang Stasioner Ujung Bebas



Gelombang bermula di atas dan kemudian bergerak ke kanan.

$$y_1 = A \sin(\omega t - kx)$$

Gelombang yang dipantulkan pertama kali bergerak ke bawah sebelum bergerak ke kiri, $y_1 = -A \sin(\omega t + kx)$ Persamaan 2.8 dapat digunakan untuk menghitung panjang gelombang stasioner ujung bebas.

$$y = 2A \cos(kx) \sin(\omega t) \dots\dots\dots(2.8)$$

Kesepakatan 2.9 dapat digunakan untuk menyatakan amplitudo

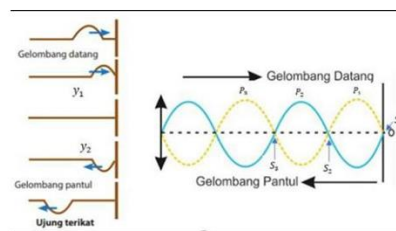
gelombang stasioner pada ujung bebas.

$$A = 2A \cos(kx) \dots\dots\dots(2.9)$$

2) Gelombang Stasioner Ujung Terikat

Gelombang stasioner pada ujung terikat terjadi ketika satu ujung tali digetarkan secara berkelanjutan, sementara ujung lainnya dipasang secara tetap pada tiang. Gelombang yang menjalar akan mengalami osilasi terlebih dahulu sebelum dipantulkan kembali. Gambar 2.4 menampilkan bentuk gelombang stasioner berujung terikat yang mengalami perubahan fase.

Gambar 2. 4 Gelombang Stasioner Ujung Terikat



sebesar $\phi = 1/2 \pi$, sehingga beda fasenya menjadi $\Delta\phi = 1/2 \pi$.

$y_1 = A \sin(\omega t - kx)$, sedangkan $y_2 = -A \sin(\omega t + kx)$, karena gelombang yang datang mulai naik dan bergerak ke kanan. Perumusan gelombang stasioner pada ujung terikat dimungkinkan oleh persamaan $y = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$.

Amplitudo gelombang stasioner pada ujung terikat dapat digambarkan dengan persamaan $A = 2A \sin(kx)$. Karena gelombang datang dan gelombang pantul memiliki sudut fasa

yang sama.

6. Sifat-Sifat Gelombang

a) Interferensi Gelombang

Ketika dua gelombang bergabung, terjadi interferensi gelombang. Bagaimana gelombang bergerak dari satu muka ke muka yang lain menentukan hasilnya. Selama gelombang tepat satu fasa menggandakan perpindahan, gelombang tidak tepat satu fasa menghilangkan satu sama lain, sehingga dawai tetap membentuk garis lurus (Halliday dkk, 2010).

b) Pemantulan Gelombang

Sebagian gelombang akan dipantulkan ketika mencapai penghalang atau ujung suatu medium. Contohnya dapat ditemukan pada gema atau pantulan air di tepi kolam renang (Giancoli, 2001). Contoh dari peristiwa pemantulan gelombang dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2. 5 Pemantulan Cahaya



c) Refleksi

Ketika gelombang mengenai suatu batas medium, sebagian energinya akan diserap, sementara sebagian lainnya dipantulkan. Gelombang dua atau tiga dimensi yang merambat dalam satu medium dapat melewati batas ke medium lain yang memiliki kecepatan rambat berbeda. Setelah melewati batas tersebut, arah gelombang yang ditransmisikan akan berubah dari arah semula. Sebagai contoh, gelombang air mengalami pembiasan ketika kecepatannya menurun di perairan dangkal (Giancoli, 2001).

Gambar 2. 6 Refraksi



Gambar 2.6 Gelombang air refraksi secara bertahap ketika Tidak ada batas yang jelas untuk perubahan kecepatan gelombang karena mereka semakin dekat ke pantai.

d) Difraksi

Gelombang yang menyebar adalah difraksi. Ketika gelombang menghadapi hambatan, mereka berusaha melewatinya dan mencapai daerah di belakang hambatan. Pengukuran rintangan dan panjang gelombang menentukan besarnya difraksi (Giancoli, 2001).